

Aljabar, Persamaan, Dan Pertidaksamaan

A. Pengantar Manipulasi Aljabar

Kunci utama menaklukkan aljabar di UTBK adalah menguasai teknik pemfaktoran dan sifat-sifat eksponen (pangkat). Pembuat soal sangat menyukai bentuk selisih kuadrat karena bentuk ini bisa menyederhanakan perhitungan yang terlihat rumit dan mustahil dihitung manual.

B. "Cheat Sheet" Bentuk Aljabar & Eksponen

Berikut adalah identitas aljabar dan sifat dasar yang wajib kamu hafal di luar kepala:

1. Faktorisasi Emas (Selisih Kuadrat):

Ini adalah senjata paling mematikan di UTBK.

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$$

(Bentuk turunan: $a^4 - b^4 = (a^2 - b^2)(a^2 + b^2)$)

2. Kuadrat Sempurna:

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

3. Sifat Eksponen (Pangkat):

- Perkalian: $x^m \times x^n = x^{m+n}$
- Pembagian: $\frac{x^m}{x^n} = x^{m-n}$
- Pangkat Berjenjang: $(x^m)^n = x^{m \times n}$

4. Pertidaksamaan Pecahan:

Jika $\frac{f(x)}{g(x)} \leq 0$ atau ≥ 0 , cari titik pembuat nol untuk pembilang dan penyebut. Letakkan di garis bilangan. Syarat mutlak: Penyebut tidak boleh nol ($g(x) \neq 0$).

C. Contoh Soal & Pembahasan Bedah Tuntas

Soal 1: Pemfaktoran Aljabar

Jika diketahui nilai $x = \sqrt{5} + \sqrt{3}$ dan $y = \sqrt{5} - \sqrt{3}$, berapakah nilai dari $x^2 - y^2$?

A. $2\sqrt{15}$

B. $4\sqrt{15}$

C. 8

D. $8\sqrt{15}$

E. 16

- Pembahasan:

Jika kamu menguadratkan x dan y satu per satu secara manual, prosesnya akan sangat panjang dan rawan salah. Gunakan rumus Selisih Kuadrat:

$$x^2 - y^2 = (x - y)(x + y)$$

- Langkah 1: Cari nilai $(x + y)$

$$(x + y) = (\sqrt{5} + \sqrt{3}) + (\sqrt{5} - \sqrt{3}) = 2\sqrt{5}$$

- Langkah 2: Cari nilai $(x - y)$

$$(x - y) = (\sqrt{5} + \sqrt{3}) - (\sqrt{5} - \sqrt{3}) = 2\sqrt{3}$$

- Langkah 3: Kalikan keduanya

$$x^2 - y^2 = (2\sqrt{3}) \times (2\sqrt{5}) = 4\sqrt{15}$$

Sangat cepat dan akurat!

Jawaban: B

Soal 2: Persamaan Eksponen

Jika $3^{x+2} - 3^x = 72$, maka nilai dari x^2 adalah...

A. 1

B. 4

C. 9

D. 16

E. 25

- Pembahasan:

- Langkah 1: Pecah pangkat yang mengandung penjumlahan menggunakan sifat eksponen $a^{m+n} = a^m \times a^n$.

$$3^x \times 3^2 - 3^x = 72$$

$$9(3^x) - 1(3^x) = 72$$

- Langkah 2: Faktorkan (keluarkan) nilai 3^x . Anggap saja 3^x adalah kotak. Jika 9 kotak dikurangi 1 kotak, sisanya adalah 8 kotak.

$$8(3^x) = 72$$

- Langkah 3: Selesaikan persamaannya.

$$3^x = \frac{72}{8}$$

$$3^x = 9$$

$$3^x = 3^2 \Rightarrow x = 2$$

- Langkah 4: Yang ditanyakan adalah nilai x^2 .

$$x^2 = 2^2 = 4$$

Jawaban: B

D. Uji Kemampuan Mandiri

Soal Latihan 1: (Pertidaksamaan)

Tentukanlah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan pecahan berikut:

$$\frac{2x - 4}{x + 3} \leq 0$$

(Petunjuk: Ingat syarat bahwa penyebut tidak boleh sama dengan nol, sehingga titik pada penyebut harus selalu menggunakan bulatan kosong/tanda lebih kecil tanpa sama dengan).

Soal Latihan 2: (Manipulasi Aljabar)

Jika diketahui $a + b = 7$ dan $ab = 10$, berapakah nilai dari $a^2 + b^2$?

(Petunjuk: Gunakan modifikasi dari rumus kuadrat sempurna $(a + b)^2$).